1994年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 Ⅰ)

一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\cot x\left(\dfrac{1}{\sin x}-\dfrac{1}{x}\right)=$ _____.

(2) 曲面 $z-e^{z}+2xy=3$ 在点(1,2,0)处的切平面方程为_____.

(3) 设 $u=e^{-x}\sin\dfrac{x}{y}$,则 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$ 在点 $\left(2,\dfrac{1}{\pi}\right)$ 处的值为_____.

(4) 设区域 D 为 $x^2+y^2\leqslant R^2$,则 $\iint\limits_D\left(\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\right)dxdy=$ _____.

(5) 已知 $\boldsymbol{\alpha}=(1,2,3)$,$\boldsymbol{\beta}=\left(1,\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{3}\right)$,设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$,其中 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{\alpha}$ 的转置,则 $\boldsymbol{A}^n=$ _____.

二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin x}{1+x^2}\cos^4 x\,dx$,$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin^3 x+\cos^4 x)\,dx$,$P=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^2\sin^3 x-\cos^4 x)\,dx$,则有(　　)

(A) $N<P<M$.　　(B) $M<P<N$.

(C) $N<M<P$.　　(D) $P<M<N$.

(2) 二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处两个偏导数 $f_x'(x_0,y_0)$,$f_y'(x_0,y_0)$ 存在是 $f(x,y)$ 在该点连续的(　　)

(A) 充分条件而非必要条件.　　(B) 必要条件而非充分条件.

(C) 充分必要条件.　　(D) 既非充分条件又非必要条件.

(3) 设常数 $\lambda>0$,且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛,则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{|a_n|}{\sqrt{n^2+\lambda}}$(　　)

(A) 发散.　　(B) 条件收敛.

(C) 绝对收敛.　　(D) 收敛性与 λ 有关.

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a\tan x+b(1-\cos x)}{c\ln(1-2x)+d(1-e^{-x^2})}=2$,其中 $a^2+c^2\neq 0$,则必有(　　)

(A) $b=4d$.　　(B) $b=-4d$.

(C) $a=4c$.　　(D) $a=-4c$.

(5) 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关,则向量组(　　)

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关.

(B) $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关.

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关.

(D) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关.

三、(本题共 3 小题,每小题 5 分,满分 15 分)

(1) 设 $\begin{cases} x = \cos(t^2), \\ y = t\cos(t^2) - \int_1^{t^2} \frac{1}{2\sqrt{u}}\cos u\,du, \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$ 在 $t = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 的值.

(2) 将函数 $f(x) = \frac{1}{4}\ln\frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2}\arctan x - x$ 展开成 x 的幂级数.

(3) 求 $\int \frac{dx}{\sin 2x + 2\sin x}$.

四、(本题满分 6 分)

计算曲面积分 $\iint_S \frac{x\,dy\,dz + z^2\,dx\,dy}{x^2 + y^2 + z^2}$,其中 S 是由曲面 $x^2 + y^2 = R^2$ 及两平面 $z = R, z = -R(R > 0)$ 所围成立体表面的外侧.

五、(本题满分 9 分)

设 $f(x)$ 具有二阶连续导数,$f(0) = 0, f'(0) = 1$,且 $[xy(x + y) - f(x)y]dx + [f'(x) + x^2y]dy = 0$ 为一全微分方程,求 $f(x)$ 及此全微分方程的通解.

六、(本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 的某一邻域内具有二阶连续导数,且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x} = 0$,证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

七、(本题满分 6 分)

已知点 A 与点 B 的直角坐标分别为 $(1,0,0)$ 与 $(0,1,1)$,线段 AB 绕 z 轴旋转一周所成的旋转曲面为 S,求由 S 及两平面 $z = 0, z = 1$ 所围成的立体体积.

八、(本题满分 8 分)

设四元齐次线性方程组(Ⅰ)为 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_2 - x_4 = 0. \end{cases}$ 又已知某齐次线性方程组(Ⅱ)的通解为 $k_1(0,1,1,0) + k_2(-1,2,2,1)$.

(1) 求线性方程组(Ⅰ)的基础解系;

(2) 问线性方程组(Ⅰ)和(Ⅱ)是否有非零公共解?若有,则求出所有的非零公共解. 若没有,则说明理由.

九、(本题满分 6 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶非零方阵,$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵,$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的转置矩阵,当 $\boldsymbol{A}^* = \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 时,证明 $|\boldsymbol{A}| \neq 0$.

十、填空题(本题共2小题,每小题3分,满分6分)

(1) 已知A,B两个事件满足条件$P(AB)=P(\overline{A}\,\overline{B})$,且$P(A)=p$,则$P(B)=$_____.

(2) 设相互独立的两个随机变量X,Y具有同一分布律,且X的分布律为

X	0	1
p	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

则随机变量$Z=\max\{X,Y\}$的分布律为_____.

十一、(本题满分6分)

已知随机变量(X,Y)服从二维正态分布,并且X和Y分别服从正态分布$N(1,3^2)$和$N(0,4^2)$,X与Y的相关系数$\rho_{XY}=-\frac{1}{2}$,设$Z=\frac{X}{3}+\frac{Y}{2}$,

(1) 求Z的数学期望$E(Z)$和方差$D(Z)$;

(2) 求X与Z的相关系数ρ_{XZ};

(3) 问X与Z是否相互独立?为什么?

(试卷Ⅱ)

一、(本题满分15分)【同试卷Ⅰ　第一题】

二、(本题满分15分)【同试卷Ⅰ　第二题】

三、(本题满分15分)【同试卷Ⅰ　第三题】

四、(本题共2小题,每小题6分,满分12分)

(1) 在椭圆$x^2+4y^2=4$上求一点,使其到直线$2x+3y-6=0$的距离最短.

(2)【同试卷Ⅰ　第四题】

五、(本题满分9分)【同试卷Ⅰ　第五题】

六、(本题满分8分)【同试卷Ⅰ　第六题】

七、(本题满分6分)【同试卷Ⅰ　第七题】

八、(本题共2小题,满分14分)

(1) (本题满分6分) 设$\boldsymbol{A}$是n阶方阵,$2,4,\cdots,2n$是$\boldsymbol{A}$的n个特征值,$\boldsymbol{E}$是n阶单位阵,计算行列式$|\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}|$的值.

(2) (本题满分8分)【同试卷Ⅰ　第八题】

九、(本题满分6分)【同试卷Ⅰ　第九题】